小结

- 为了使问题简化，引入所谓简正坐标

$$Q_1，Q_2，\ldots，Q_{3N}$$

- 正交变换

$$\sqrt{m_i}\,\mu_i = \sum_{j=1}^{3N} a_{ij} Q_j \qquad (3\text{–}5)$$

- 使得

$$T = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N} \dot{Q}_i^2 \qquad (3\text{–}6)$$

$$U = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N} \omega_i^2 Q_i^2$$

- 并写出哈密顿量

$$H=\sum_{i=1}^{3N}p_i\dot{Q}_i-L=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3N}\left(p_i^2+\omega_i^2Q_i^2\right) \qquad (3\text{–}9)$$

- 应用正则方程 $\dot{Q}_i=\dfrac{\partial H}{\partial p_i}$，$\dot{p}_i=-\dfrac{\partial H}{\partial Q_i}$ 得到

$$\ddot{Q}_i+\omega_i^2Q_i=0 \qquad i=1，2，3，\ldots，3N \qquad (3\text{–}10)$$

- $3N$ 个独立的简谐振动方程，其中任意简正坐标的解为

$$Q_i=A\sin(\omega_i t+\delta) \qquad (3\text{–}11)$$

- 当只考察某一个Q_j 的振动时，（3-5）式化为

$$\mu_i=\sum_{j=1}^{3N}\frac{a_{ij}}{\sqrt{m_i}}A\sin\left(\omega_j t+\delta\right) \qquad (3\text{–}12)$$

- 所以，一般讲，一个简谐振动并不是表示某一个原子的振动，而是表示整个晶体所有原子都参与的振动，而且它们的振动频率相同。由简正坐标所代表的，体系中所有原子一起参与的共同振动，常常称为一个振动模。

- 根据量子力学，把 p_i 写成 $-i\hbar\partial/\partial Q_i$，就得到波动方程

$$\left[\sum_{i=1}^{3N}\frac{1}{2}\left(-\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial Q_i^2}+\omega_i^2Q_i^2\right)\right]\psi\left(Q_{1,}Q_2,\cdots,Q_{3N}\right)$$
$$=E\psi\left(Q_{1,}Q_2,\cdots,Q_{3N}\right) \qquad \textbf{（3–13）}$$

- 上述方程表示一系列相互独立的简谐振子，对于其中每一个简正坐标 Q_i 有

$$\frac{1}{2}\left[-\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial Q_i^2}+\omega_i^2Q_i^2\right]\varphi\left(Q_i\right)=\varepsilon_i\varphi\left(Q_i\right) \qquad \textbf{（3–14）}$$

- 谐振子方程的解

$$\varepsilon_i = \left(n_i + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_i \qquad \text{（3–15）}$$

$$\varphi_{n_i}(Q_i) = \sqrt{\frac{\omega}{\hbar}} \exp\left(-\frac{\xi^2}{2} \right) H_{n_i}(\xi) \qquad \text{（3–16）}$$

- 其中$\xi = (\omega/\hbar)^{1/2} Q_i$，$H_n$表示厄密多项式，而系统的本征态

$$E = \sum_{i=1}^{3N} \varepsilon_i = \sum_{i=1}^{3N} \left(n_i + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_i \qquad \text{（3–17）}$$

$$\psi(Q_1, Q_2, \cdots, Q_{3N}) = \prod_{i=1}^{3N} \varphi_{n_i}(Q_i) \qquad \text{（3–18）}$$

- **声子：**
- 声子就是指格波的量子，它的能量等于$\hbar\omega_q$。一个格波，也就是一种振动模，称为一种声子。

- 当这种振动模处于 $(n_q+1/2)\,\hbar\omega_q$ 本征态时，称有 n_q 个声子，n_q 为声子数；

- 当电子（或光子）与晶格振动相互作用，交换能量以 $\hbar\omega_q$ 为单元，若电子从晶格获得 $\hbar\omega_q$ 的能量，称为吸收一个声子，若电子给晶格 $\hbar\omega_q$ 能量，称为发射一个声子。

- 声子不是真实的粒子，它反映的是晶格原子集体运动状态的激发单元。

- 多体系统集体运动的激发单元，常称为元激发，固体中有很多种类型的元激发。

- 声子是一种典型的元激发。

声子激发 Phonon

- 对角化哈密顿量

$$H = \sum_{k\sigma} H_{k\sigma} = \sum_{k\sigma}^{(3N)} \left(n_i + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_\sigma (k)$$

- 基态：$a_{k\sigma} |0\rangle = 0, \quad E_0 = \sum_{k\sigma} \frac{1}{2} \hbar \omega_\sigma (k)$
- 激发态：$a^+ |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle$

$a |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle$

- 量子统计（玻色统计）：$|n\rangle = \frac{(a^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle$

$$|n_{k\sigma}\rangle = c_n (a^+)^n |0\rangle$$

$$\overline{E}_j (T) = \frac{1}{2} \hbar \omega_j + \frac{\sum_{n_j} n_j \hbar \omega_j e^{-n_j \hbar \omega_j / k_B T}}{\sum_{n_j} e^{-n_j \hbar \omega_j / k_B T}}$$

声子的希尔伯特空间表示：

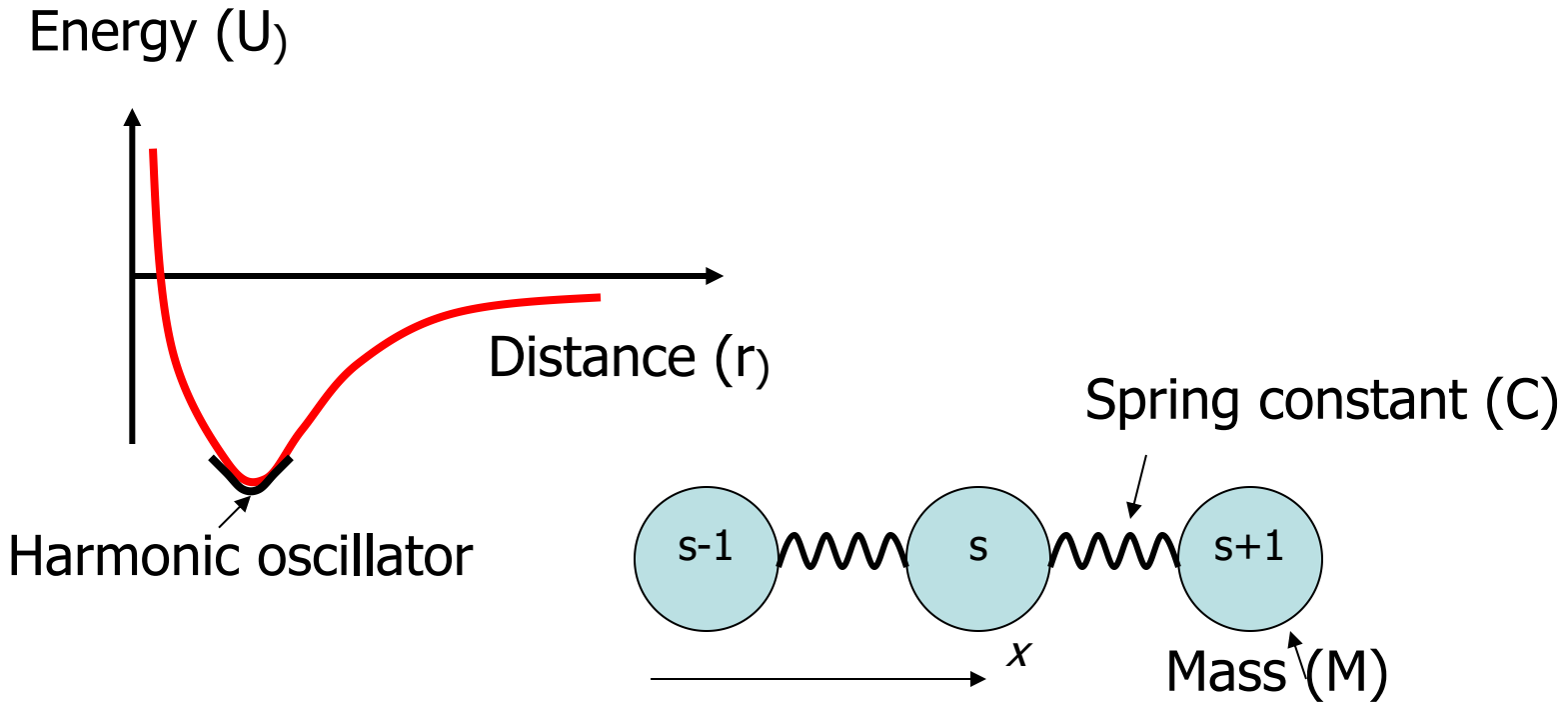
$$|0>$$

$$|n>=\frac{1}{\sqrt{n!}}\left(a^{+}\right)^{n}|0>$$

$$a^{+}|n>=\sqrt{n+1}\,|n+1>$$

$$a|n>=\sqrt{n}\,|n\text{-}1>$$

Crystal Vibration



u_s : displacement of the sth atom from its equilibrium position (sa)

$$U = U_0 + \sum_{i=1}^{3N} \left(\frac{\partial U}{\partial \mu_i} \right)_0 \mu_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{3N} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial \mu_i \partial \mu_j} \right)_0 \mu_i \mu_j + \text{高阶项}$$

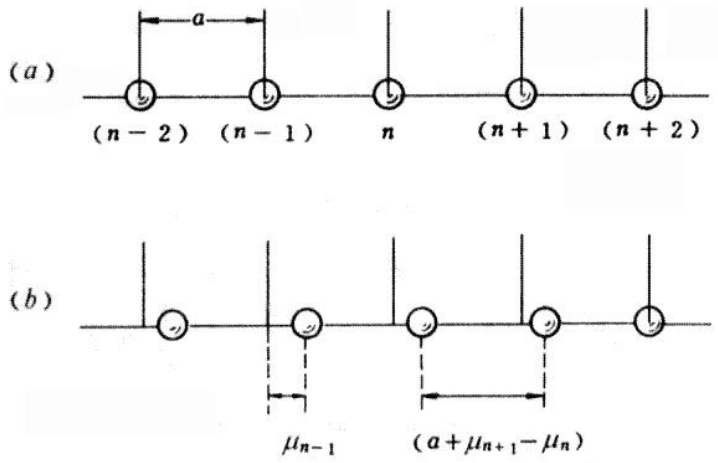


图 3－1　一维单原子链

$$F=-\frac{du}{d\delta}\approx-\beta\delta$$

$$m\ddot{\mu}_n=\beta(\mu_{n+1}-\mu_n)-\beta(\mu_n-\mu_{n-1})$$
$$=\beta(\mu_{n+1}+\mu_{n-1}-2\mu_n)$$

方程具有下列“格波”形式的解：

$$\mu_{nq}=Ae^{i(\omega t-naq)}$$

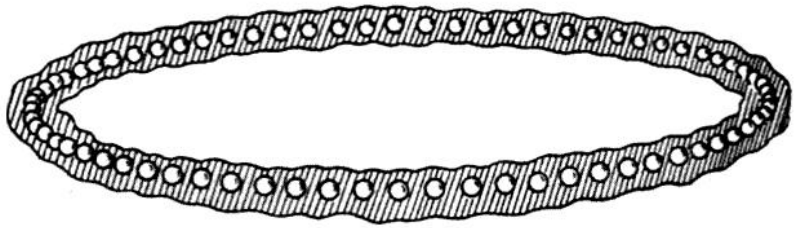
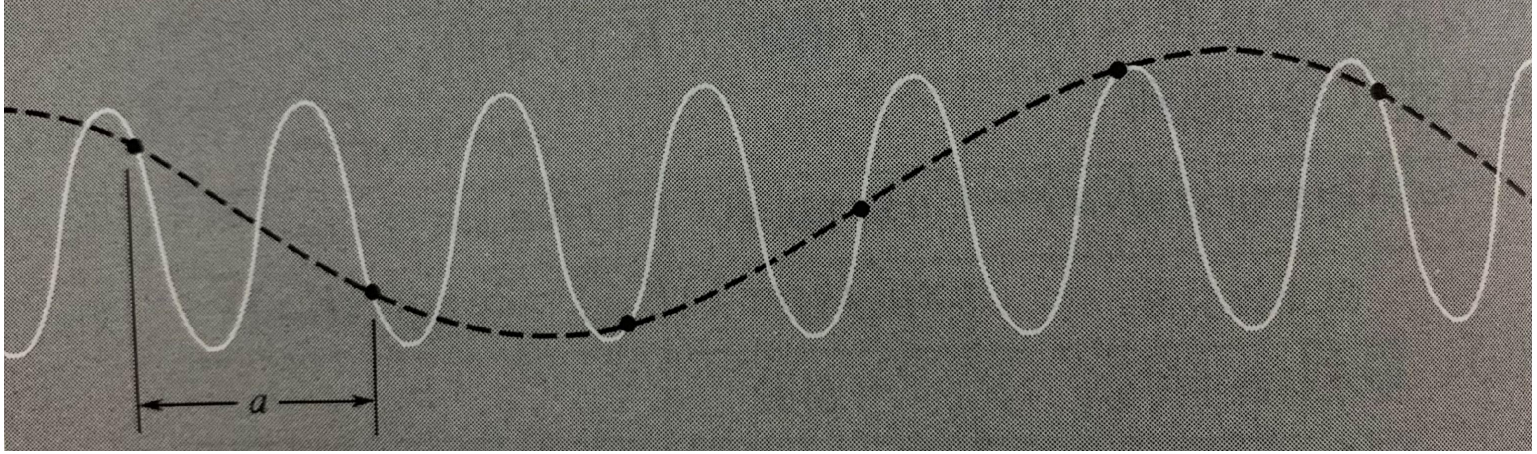


图 3－3　一维链的玻恩－卡曼边界条件

通常把 q 和 ω 之间的关系称为色散关系。

$$\omega=2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\left|\sin\frac{1}{2}aq\right|$$

$$q=\frac{2\pi}{Na}\times h,(h=\text{整数})$$



- 由于 ω 是 q 的偶函数，有色散关系：

$$\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}}\left|\sin\frac{1}{2}aq\right|$$

- q 的允许值为由 $-\pi/a$ 到 $+\pi/a$ 区间中均匀分布的 N 个点。

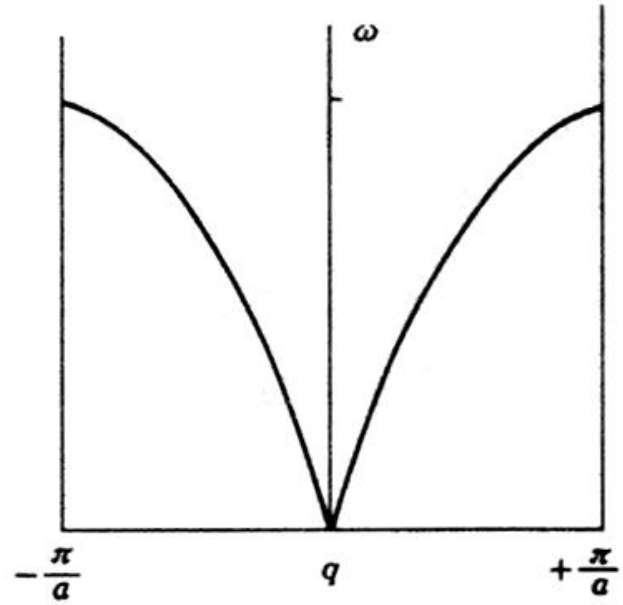


图 3－4　一维单原子链的 $\omega - q$ 函数关系

第一布里渊区以外的 q' 值描述的晶格振动和布里渊区内的振动是一样的。

$$q' - q = \frac{2\pi}{a}n$$

- 长波极限正是链的弹性波。

长波极限

- 群速度：$v_g = \dfrac{d\omega}{dk}$ $\omega = 2\sqrt{\dfrac{\beta}{m}}\left|\sin\dfrac{1}{2}ka\right|$

$$v_g = a\sqrt{\frac{\beta}{M}}\cos\frac{1}{2}ka$$

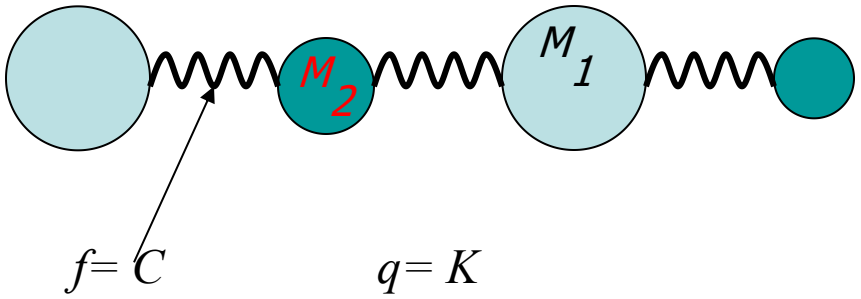
- 驻波：$v_g = 0, \quad k = \dfrac{\pi}{a}$

- 长波极限 $ka \ll 1$ $\omega = \sqrt{\dfrac{\beta}{m}}\left|ka\right|$

- 声速在长波极限与频率无关 $v = \dfrac{\omega}{k} = \sqrt{\dfrac{\beta}{M}}$

一维复式晶格中的弹性波（格波）

A diatomic chain



$$1/\mu = 1/M_1 + 1/M_2$$

• 3.4 一维双原子链 声学波和光学波

- 一维双原子链可以看作是最简单的复式晶格：每个原胞含两个不同的原子 ***P*** 和 ***Q***。

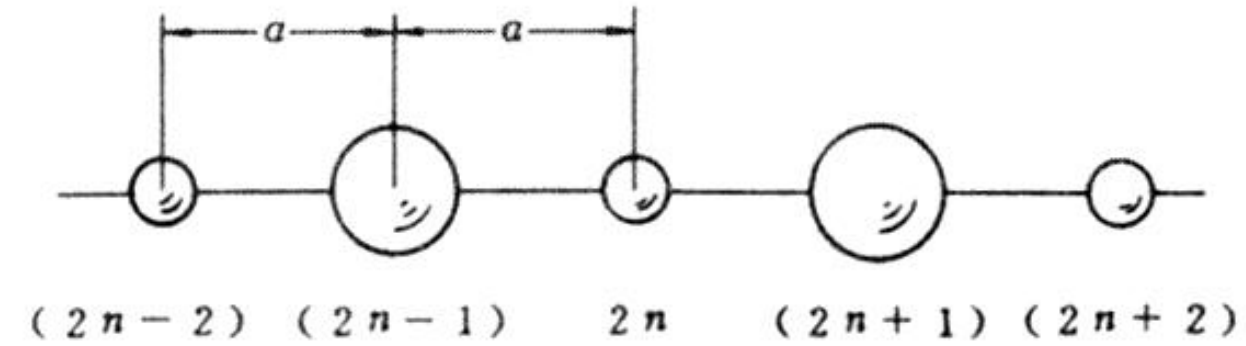


图 3-5 一维双原子链模型

$$P\text{原子}:\quad m\ddot{\mu}_{2n}=-\beta\left(2\mu_{2n}-\mu_{2n+1}-\mu_{2n-1}\right)$$

$$Q\text{原子}:\quad M\ddot{\mu}_{2n+1}=-\beta\left(2\mu_{2n+1}-\mu_{2n+2}-\mu_{2n}\right) \qquad \textbf{(3–50)}$$

- 格波解

$$\mu_{2n} = Ae^{i[\omega t-(2na)q]}$$
$$\mu_{2n+1} = Be^{i[\omega t-(2n+1)aq]} \qquad (3\text{–}51)$$

$$\begin{cases} -m\omega^2 A = \beta\left(e^{-iaq} + e^{iaq}\right)B - 2\beta A \\ -M\omega^2 B = \beta\left(e^{-iaq} + e^{iaq}\right)A - 2\beta B \end{cases} \qquad (3\text{–}52)$$

- 方程与 ***n*** 无关，可以看作是以***A***、***B***为未知数的线性齐次方程

$$\begin{cases} \left(m\omega^2 - 2\beta\right)A + 2\beta\left(\cos aq\right)B = 0 \\ 2\beta\left(\cos aq\right)A + \left(M\omega^2 - 2\beta\right)B = 0 \end{cases} \qquad (3\text{–}53)$$

- 它有解的条件是

$$\begin{vmatrix} m\omega^2 - 2\beta & 2\beta\cos aq \\ 2\beta\cos aq & M\omega^2 - 2\beta \end{vmatrix} = mM\omega^4 - 2\beta(m+M)\omega^2 + 4\beta^2\sin^2 aq = 0 \qquad (3\text{–}54)$$

- 则可以看作是决定 ω^2 的方程，从而得到两个 ω^2 值

$$\omega^2 \begin{Bmatrix} \omega_+^2 \\ \omega_-^2 \end{Bmatrix} = \beta\frac{m+M}{mM}\left\{1 \pm \left[1 - \frac{4mM}{(m+M)^2}\sin^2 aq\right]^{1/2}\right\} \qquad (3\text{–}55)$$

- 把 ω^2_+ 和 ω^2_- 代回方程，可以求出 A 和 B 的解：

$$\left(\frac{B}{A}\right)_+ = -\frac{m\omega_+^2 - 2\beta}{2\beta\cos aq}$$
$$\left(\frac{B}{A}\right)_- = -\frac{m\omega_-^2 - 2\beta}{2\beta\cos aq} \qquad (3\text{–}56)$$

- 相邻原胞位相差为 $2aq$。如 $2aq$ 改变 2π 的整数倍，所有原子振动没有任何不同，$2aq$取值在

$$-\pi < 2aq \leq \pi \quad 或 \quad -\pi/2a < q \leq \pi/2a \qquad (3\text{–}57)$$

- 这就是一维双原子链的布里渊区。在这个范围内任意的波数 q 有两个格波解，频率为ω_+和 ω_-。

- 仍采用周期性边界条件

$$N(2aq) = 2\pi h, \quad (h = 整数)$$

- 即

$$q = \frac{h}{2Na} 2\pi \qquad (3\text{–}58)$$

- 由于 q 的取值范围是由 $-\pi/2a$ 到 $\pi/2a$，所以 h 只能取由 $-N/2$ 到 $+N/2$，共 N 个不同取值，每个 q 对应两个解，总共有 $2N$ 个不同的格波。

- ω_+ 光学波　ω_- 声学波

- 对于长声学波 ω_-，$q \to 0$ 时，$\omega_- \to 0$

$$\omega_- \approx a\sqrt{\frac{2\beta}{m+M}}q \qquad \textbf{(3-59)}$$

$$\left(\frac{B}{A}\right)_- \to 1 \qquad \textbf{(3-60)}$$

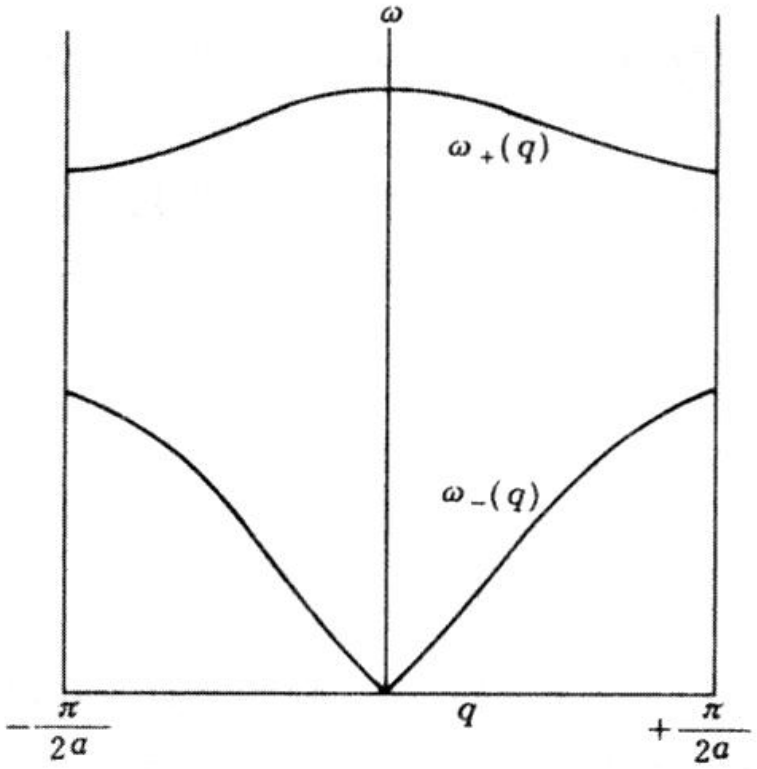


图 3－6　声学波和光学波

- 原胞中两种原子的运动是完全一致的。
- 频率正比于波数，长声学波就是把一维链看作连续介质时的弹性波，这也是为什么称 ω_- 支为声学波的原因。

- 对于长光学波，$q \to 0$ 时

$$\omega_+ \to \sqrt{\frac{2\beta}{\left(\frac{mM}{m+M}\right)}} \tag{3–61}$$

$$\left(\frac{B}{A}\right)_+ \to -\frac{m}{M} \tag{3–62}$$

- 同一种原子具有相同的位相，两种原子振动有完全相反的位相。长光学波的极限实际上是P、Q两个格子的相对振动，振动中保持它们的质心不变。

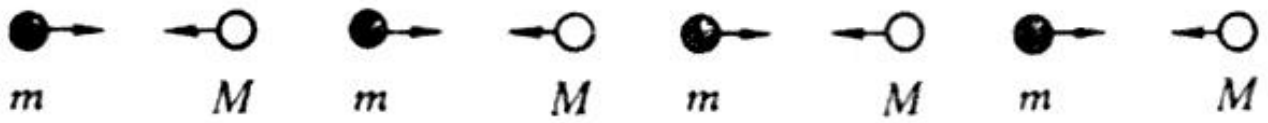


图 3－7　光学波的长波极限

声学支和光学支

- **一维体系：**
- **单原子链**：只有一个声学支；
- **双原子链**：一个声学支和一个光学支。

- **三维体系：**
- **简单晶格**：三个声学支，没有光学支；
- **复式晶格**：原胞中含p个原子，有三个声学支（一个LA支、两个TA支）
- 和3p-3个光学支（p-1个LO支、2(p-1)个TO支）。

- 离子晶体中的长光学波有特别重要的作用，因为不同离子间的相对振动产生一定的电偶极矩，从而可以和电磁波相互作用。单声子过程的一级谱，电磁波只和波数相同的格波相互作用，如果它们具有相同的频率就可以发生共振。

- 在图3-8 中，把光波的色散关系

$$\omega = c_0 q \quad （c_0 = 光速）$$

- 和格波画在一起。

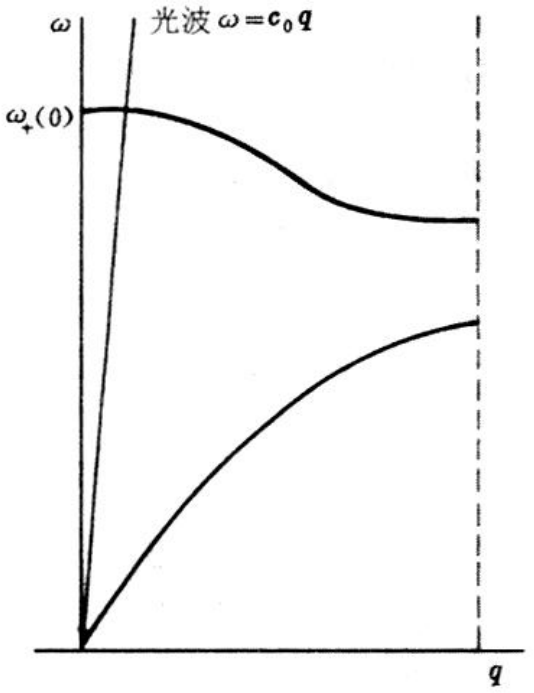


图 3－8　电磁波和光学波的共振

- 与光波共振的将是 $q \approx 0$的长光学波。
- 实际晶体的长光学波：

$$\omega_+(0) \sim 10^{13}\text{–}10^{14}\,/s \quad （远红外）$$

- 正是因为长光学波的共振能够引起对远红外光在 $\omega \approx \omega_+$ 附近的强烈吸收，ω_+ 的格波支称为光学波。

- **3.5 三维晶格的振动**

- 原胞含有 n 个原子的复式晶格，原胞以 $l(l_1 l_2 l_3)$ 标志，表明它位于格点

$$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{l}) = l_1 \boldsymbol{a}_1 + l_2 \boldsymbol{a}_2 + l_3 \boldsymbol{a}_3$$

- 原胞中各原子的位置

$$R\begin{pmatrix} l \\ 1 \end{pmatrix}, R\begin{pmatrix} l \\ 2 \end{pmatrix}, \cdots, R\begin{pmatrix} l \\ n \end{pmatrix}$$

- 偏离格点的位移

$$\mu\begin{pmatrix} l \\ 1 \end{pmatrix}, \mu\begin{pmatrix} l \\ 2 \end{pmatrix}, \cdots, \mu\begin{pmatrix} l \\ n \end{pmatrix}$$

- 可以写出运动方程

$$m_k \ddot{\mu}_\alpha \begin{pmatrix} l \\ k \end{pmatrix} = \cdots \qquad (3\text{–}63)$$

- 其中 $k = 1, 2, \ldots, n$。α 代表原子的三个位移分量。

- 方程解的形式和一维相似

$$\vec{\mu}\begin{pmatrix} l \\ k \end{pmatrix} = \vec{A}_k e^{i\left[\omega t - \vec{R}\begin{pmatrix} l \\ k \end{pmatrix}\bullet\vec{q}\right]} \qquad (3\text{–}64)$$

- （3-64）代入（3-63）后，同样可以得到以 A_{1x}，A_{1y}，A_{1z}，…，A_{nx}，A_{ny}，A_{nz} 为未知数的 $3n$ 个线性齐次联立方程

$$m_k\omega^2 A_{k\alpha} = \sum_{k'\beta} C_{\alpha\beta}\begin{pmatrix} \vec{q} \\ k,k' \end{pmatrix} A_{k'\beta} \qquad (3\text{–}65)$$

- 具体分析证明，当 $q \to 0$ 时，有三个解 $\omega_j \propto q$，。而且对这三个解 A_1, A_2, …, A_n 趋于相同，也就是说在长波极限整个原胞一齐移动。
- 另外 $(3n\text{-}3)$ 个解的长波极限描述 n 个格子之间的相对振动，并具有有限的振动频率。
- 故在三维晶格中，对一定的波矢 q，有 3 个声学波，$(3n\text{-}3)$ 个光学波。

- 在三维情形 q 同样受到边界条件的限制，只能取某些值而不是任意的。“q 空间”，边界条件所允许的 q 值将表示为这个空间中的点子。

$$q = x_1 b_1 + x_2 b_2 + x_3 b_3 \qquad (3\text{–}66)$$

- 仍采用波恩-卡曼边界条件

$$\begin{cases} \vec{\mu}\left(\vec{R}_l + N_1\vec{a}_1\right) = \vec{\mu}\left(\vec{R}_l\right) \\ \vec{\mu}\left(\vec{R}_l + N_2\vec{a}_2\right) = \vec{\mu}\left(\vec{R}_l\right) \\ \vec{\mu}\left(\vec{R}_l + N_3\vec{a}_3\right) = \vec{\mu}\left(\vec{R}_l\right) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \vec{q} \bullet N_1\vec{a}_1 = h_1 2\pi, \;\; x_1 = \dfrac{h_1}{N_1} \\ \vec{q} \bullet N_2\vec{a}_2 = h_2 2\pi, \;\; x_2 = \dfrac{h_2}{N_2} \\ \vec{q} \bullet N_3\vec{a}_3 = h_3 2\pi, \;\; x_3 = \dfrac{h_3}{N_3} \end{cases} \qquad (3\text{–}68)$$

$$\vec{q} = \frac{h_1}{N_1}\vec{b}_1 + \frac{h_2}{N_2}\vec{b}_2 + \frac{h_3}{N_3}\vec{b}_3 \qquad (3\text{–}69)$$

- 晶体的总原胞数 $N = N_1 \cdot N_2 \cdot N_3$，$h_1$、$h_2$、$h_3$ 为整数。

- 代表 q 空间均匀分布的点子，每个点子占据的 q 空间体积为

$$\frac{\vec{b}_1}{N_1}\bullet\left(\frac{\vec{b}_2}{N_2}\times\frac{\vec{b}_3}{N_3}\right)=\frac{1}{N}\times\text{倒格子原胞的体积}$$

$$\text{分布密度}=\frac{1}{\frac{\vec{b}_1}{N_1}\bullet\left(\frac{\vec{b}_2}{N_2}\times\frac{\vec{b}_3}{N_3}\right)}=\frac{Nv_0}{(2\pi)^3}=\frac{V}{(2\pi)^3}\qquad\text{（3–70）}$$

- q 的作用只在于确定不同原胞之间振动位相的联系,（3-64）中相位因子

$$e^{-iR(l)\bullet q}$$

- 如果 q 改变一个倒格子矢量 $G_n=n_1b_1+n_2b_2+n_3b_3$，(n_1，n_2，n_3 为整数)。则由于 $R(l)\bullet G_n=2\pi(l_1n_1+l_2n_2+l_3n_3)$ 是 2π 的整数倍。可以只考虑一个倒格子原胞中的 q 值。

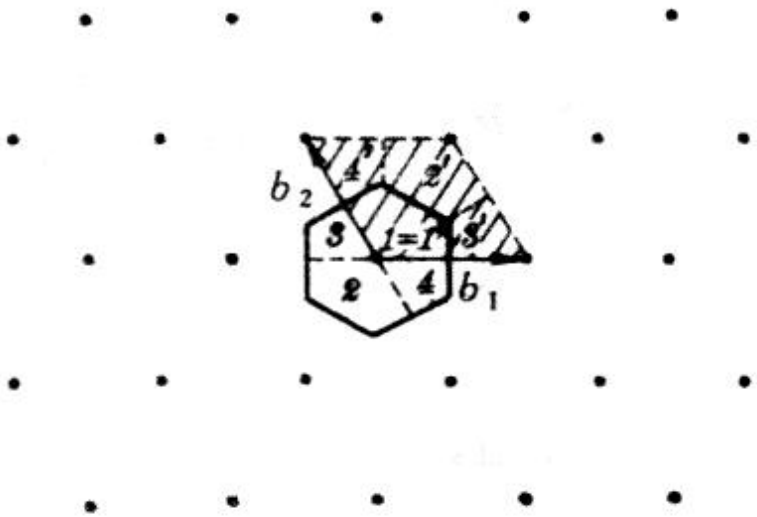


图 3－9　q 的取值范围

- 图 3-9 是一个倒格子的二维示意图，可以把平行四边形原胞选为 q 的取值范围，对其他的 q 值在指定的原胞内总存在一个对应的 q，它们之间只相差一个 G_n，因而对格波的描述没有任何区别。不同 q 的总数为

$$(\text{倒格子原胞体积}) \times V/(2\pi)^3 = N$$

- 对于每个 q 有 3 个声学波，$(3n\text{-}3)$ 个光学波，所以不同的格波总数为

$$N \cdot (3+3n-3) = 3nN$$

- 通常把 q 的取值范围选为第一布里渊区。第一布里渊区的体积等于倒格子原胞的体积。第一布里渊区具有环绕原点更为对称的优点。

- $\omega_j(q)$ 作为 q 的函数称为晶格振动谱，或称格波的色散关系。一般选典型的对称轴方向，分别画出 q 沿不同方向时 $\omega_j(q)$ 的变化。
- 若 q 沿着晶体的一个对称轴，晶体绕这个轴转 $\pi/2$、或 $\pi/3$、$2\pi/3$ 是对称操作时，这时格波可以分为纵波和横波。通常用 *TA* 表示横声学波，*LA* 表示纵声学波， *TO* 表示横光学波， *LO* 表示纵光学波。
- Si：金刚 横光学波。长声 纵波和横波有

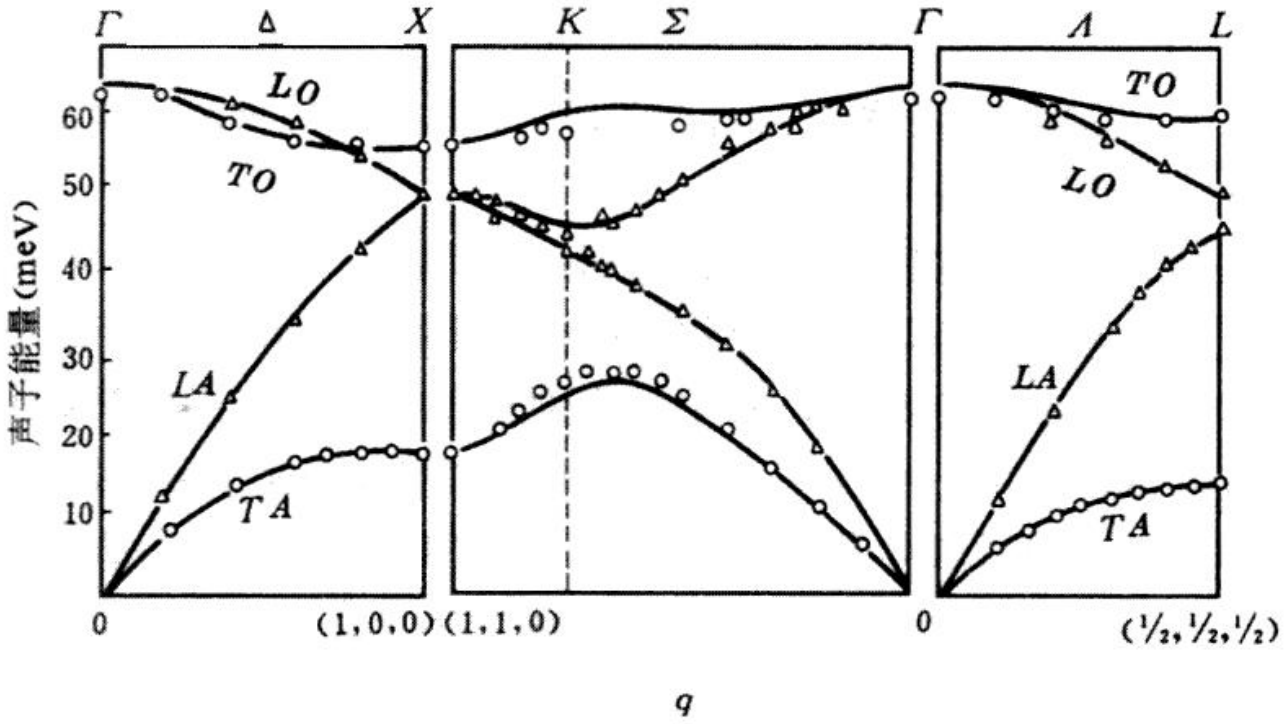


图 3－10　硅的格波谱

- **GaAs**：闪锌矿结构，格波谱与 **Si** 很相似，主要区别在于 $q=0$ 时纵光学波和横光学波的频率是不相同的，这是离子性的反映，离子性越强，两个频率之差越大。

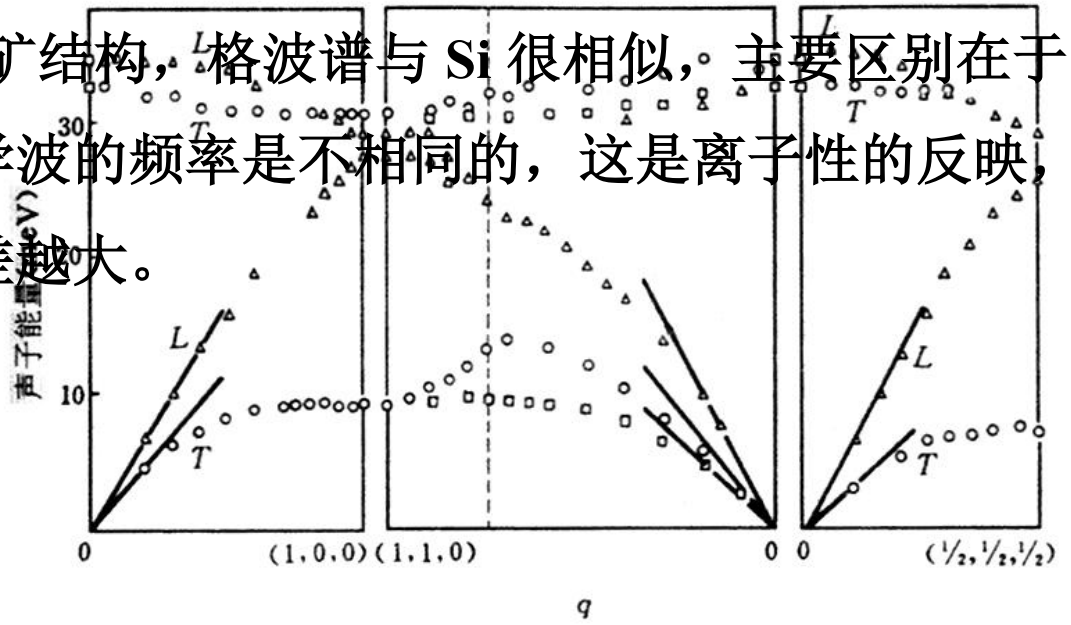


图 3－11　GaAs 的格波谱

- 金属 **Pb**：面心立方结构，只有声学波。在某些 q 值附近 $\omega(q)$ 函数出现扭折，这是因为对于这些 q 值的格波，其与金属中电子之间的藕合特别强的结果，科恩（**Kohn**）1959年曾预言了与此有关的效应，故称为科恩异常。

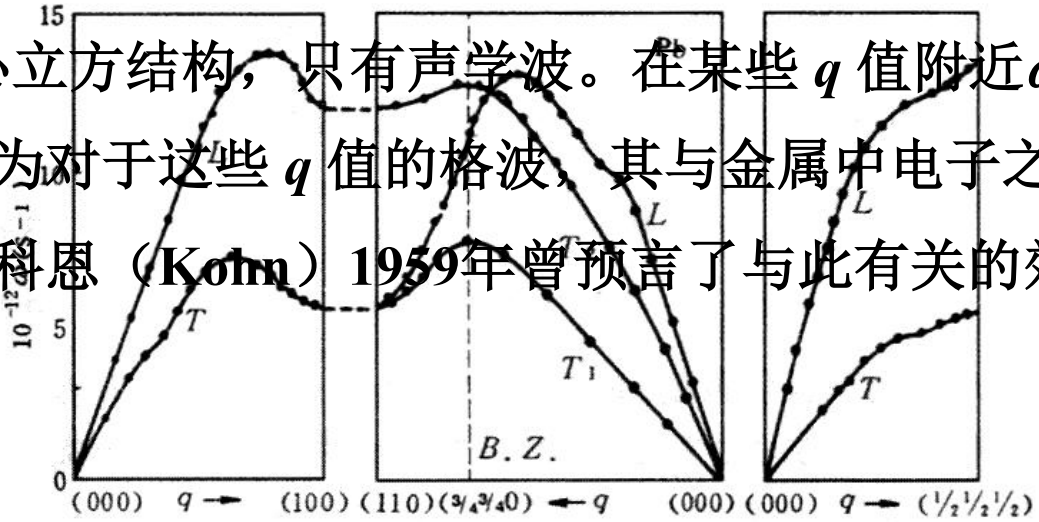
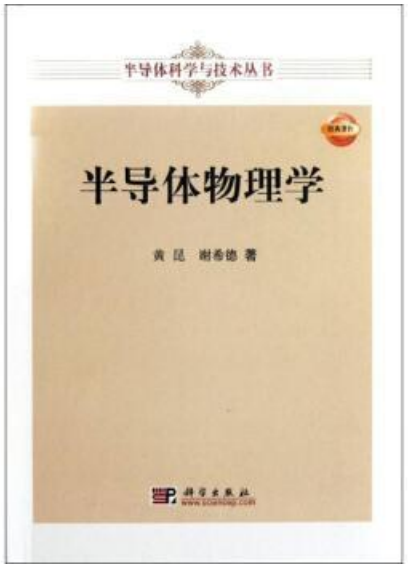


图 3－12　Pb 的格波谱

中国半导体物理的两位先驱，
黄昆先生和谢希德先生





- 1958年，黄昆和谢希德教授成功合作，出版了**我国第一部**全面论述半导体的科学论著《半导体物理》。

- 他们共同创办中国第一个五校联合半导体专门化培训班，为国家培养了第一代半导体专门人才。

黄昆：中国半导体一代宗师

- 黄昆曾多次谈起，他一生的主要研究领域是声子物理，在声子物理学科的开拓方面，黄昆是国际最主要的开创人之一。

- 1941年毕业于燕京大学物理系，1944年于国立西南联合大学物理系获硕士学位（导师吴大猷）。1948年在英国布列斯托尔大学物理系获博士学位（导师莫特），之后任英国利物浦大学理论物理系ICI 博士后研究员，并有一半时间访问爱丁堡大学玻恩教授，与他合著了《晶格动力学理论》。

1951年黄昆回国，先后担任北京大学物理系教授、固体物理教研室主任、北大复旦等五校联合举办的半导体专门化教研室主任、北大物理系副主任。黄昆1955年被遴选为中国科学院数理学部委员，1977年起任中国科学院半导体研究所所长。



谢希德被称为中国半导体之母

谢希德先生是我国半导体物理学科和表面物理学科的开创者，亦是新中国成立后第一位大学女校长。

- 她1921年出生于福建泉州，1946年从厦大数理系毕业，第二年赴美深造；
- 1949年，谢希德从美国史密斯女子文理学院硕士毕业，到麻省理工学院（MIT）继续攻读博士学位；
- 1952年绕道英国回国；
- 1983年1月出任复旦大学校长。



半导体专门化培训班

- 新中国成立后，原子能、半导体、计算机这三个领域是作为重点考虑发展的领导领域。

- 北京大学、复旦大学、南京大学、厦门大学和东北人民大学(后改为吉林大学)物理系部分教师和四年级本科生以及研究生从1956年暑假起集中到北京大学物理系，创办中国第一个五校联合半导体专门化。

- 由北京大学黄昆教授担任半导体教研室主任，复旦大学谢希德任教研室副主任。

- 两年间，中国第一个半导体专门化培训班培养了我国第一代半导体专门人才300多名，成为我国半导体领域的中间力量，半导体的种子从未名湖畔撒向大江南北。催生出了第一枚单晶、第一块半导体、第一只晶体管。

- **3.5　离子晶体的长光学波**
- **3.5.1　长光学波的宏观运动方程**
- 长声学波就是把晶体看成连续介质的弹性波，长声学波原胞中所有原子的位移是相同的
- 长光学波在波矢 $q \to 0$ 的极限，实际上是正、负离子组成的两个格子之间的相对振动，振动中保持它们的质心不动。以立方晶体为例，原胞只含一对离子，质量分别用 M_+、M_- 表示，描述长光学波运动的宏观量（相对位移）

$$\vec{W} = \left(\frac{\overline{M}}{\Omega}\right)^{1/2}(\vec{\mu}_+ - \vec{\mu}_-), \text{其中} \overline{M} = \frac{M_+ M_-}{M_+ + M_-} \text{为约化质量}$$

- Ω 为原胞体积，μ_+、μ_- 为正负离子的位移。而且建立一对宏观方程：

$$\ddot{\vec{W}} = b_{11}\vec{W} + b_{12}\vec{E} \qquad (3-72)$$

$$\vec{P} = b_{21}\vec{W} + b_{22}\vec{E} \qquad (3-73)$$



黄昆（1919-2005），国际著名的中国物理学家、教育家、中国固体物理学先驱、中国半导体技术奠基人，2001年获国家最高科学技术奖

$$\ddot{\vec{W}} = b_{11}\vec{W} + b_{12}\vec{E}$$

$$\vec{P} = b_{21}\vec{W} + b_{22}\vec{E}$$

- 这里 P 是宏观极化强度 E 是宏观电场强度
- 第一个方程决定离子相对振动的动力学方程
- 第二个方程表示除去正、负离子相对位移产生极化，还要考虑宏观电场存在时的附加极化；可以证明 $b_{12} = b_{21}$

- 黄昆方程（黄方程）

- 在恒定静电场下，正、负离子将产生相对位移 $\vec{W}$，令 $\ddot{\vec{W}}$ 为 0，就得到

$$\vec{W} = -\frac{b_{12}}{b_{11}}\vec{E}$$

- 代入（3-73）式，得

$$\vec{P} = b_{12}\vec{W} + b_{22}\vec{E} = \left(b_{22} - \frac{b_{12}^2}{b_{11}}\right)\vec{E} \qquad (3\text{-}74)$$

- 由静电学

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon(0)\varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{P} = [\varepsilon(0) - 1]\varepsilon_0 \vec{E} \qquad (3\text{-}75)$$

- 其中ε_0为真空电容率，ε（0）为静电介电常数。

$$[\varepsilon(0) - 1]\varepsilon_0 = b_{22} - \frac{b_{12}^2}{b_{11}} \qquad (3\text{-}76)$$

- 再看很高频电场情况下的介电极化，如果电场的频率远高于晶格振动频率，则晶格位移跟不上电场的变化，有 $W = 0$

$$\vec{P} = b_{22}\vec{E}$$

- 和介电常数的定义相比较，得到

$$\left[\varepsilon(\infty)-1\right]\varepsilon_0 = b_{22} \tag{3-77}$$

- 其中$\varepsilon(\infty)$为高频介电常数

$$\left[\varepsilon(0)-\varepsilon(\infty)\right]\varepsilon_0 = -\frac{b_{12}^2}{b_{11}} \tag{3-78}$$

- 我们将看到

$$-b_{11} = \omega_0^2$$

- ω_0 为横长光学波的频率，可以从晶格的红外吸收谱中测量得到。因而我们有

$$\begin{cases} b_{11} = -\omega_0^2 \\ b_{12} = b_{21} = \left[\varepsilon(0)-\varepsilon(\infty)\right]^{1/2}\varepsilon_0^{1/2}\omega_0 \\ b_{22} = \left[\varepsilon(0)-1\right]\varepsilon_0 \end{cases} \tag{3-79}$$

- **3.5.2 长光学波的横波频率 ω_{TO} 与纵波频率 ω_{LO}**

- 把静电学方程与唯象方程的介电极化结合起来，就相当于考虑了电荷之间的库仑作用。
- 在立方晶体中长光学波有横波和纵波，分别用 $\boldsymbol{W}_T$ 和 $\boldsymbol{W}_L$ 表示，则有

$$\nabla \bullet \vec{W}_T = 0, \nabla \bullet \vec{W}_L \neq 0 \qquad (3-80)$$

$$\nabla \times \vec{W}_L = 0, \nabla \times \vec{W}_T \neq 0 \qquad (3-81)$$

- 加之电场满足静电方程

$$\begin{cases} \nabla \bullet \vec{D} = \nabla \bullet \left(\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \right) = 0 & (3-82) \\ \nabla \times \vec{E} = 0 & (3-83) \end{cases}$$

- 把（3 – 72）式取旋度，并利用（3 – 81）和（3 – 83），有

$$\frac{d^2\vec{W}_T}{dt^2} = b_{11}\vec{W}_T \qquad (3\text{-}84)$$

- 可知

$$\omega^2_{TO} = \omega^2_0 = - b_{11} \qquad (3\text{-}85)$$

- 对(3 – 72）式取散度，并利用（3 – 80）和（3 – 82），有

$$\frac{d^2\vec{W}_L}{dt^2} = b_{11}\vec{W}_L + b_{12}\vec{E} \qquad (3\text{-}86)$$

- 对(3 – 73）式取散度有

$$\nabla \bullet \vec{P} = b_{12}\nabla \bullet \vec{W} + b_{22}\nabla \bullet \vec{E}$$

- 把(3 – 82）式代入，得

$$\nabla \bullet \vec{W}_L = -\frac{\varepsilon_0 + b_{22}}{b_{12}}\nabla \bullet \vec{E}$$

- 因而有：

$$\vec{W}_L = -\frac{\varepsilon_0 + b_{22}}{b_{12}}\vec{E}$$

- 代入（3-86）

$$\frac{d^2\vec{W}_L}{dt^2} = \left(b_{11} - \frac{b_{12}^2}{\varepsilon_0 + b_{22}}\right)\vec{W}_L \qquad (3\text{-}87)$$

- 前面证明了 $b_{22} = \varepsilon_0[\varepsilon(\infty)\text{-}1]$；$-b^2_{12}/b_{11} = \varepsilon_0[\varepsilon(0) - \varepsilon(\infty)]$；且有 $\omega^2_0 = -b_{11}$，代入 (3 – 87) 式有

$$\frac{d^2\vec{W}_L}{dt^2} = -\left[\frac{\varepsilon(0)}{\varepsilon(\infty)}\right]\omega_0^2\vec{W}_L$$

- 即

$$\omega_{LO}^2 = \left[\frac{\varepsilon(0)}{\varepsilon(\infty)}\right]\omega_0^2$$

- 得到 LST（Lyddano-Sachs-Teller）关系式

$$\frac{\omega_{LO}}{\omega_{TO}} = \left[\frac{\varepsilon(0)}{\varepsilon(\infty)}\right]^{1/2} \qquad (3\text{-}88)$$

- **3.5.3 长光学波振动的原子理论**
- 离子晶体的极化有两方面的贡献，一方面是原胞中正、负离子的相对位移，有电偶极矩

$$q^*（\boldsymbol{\mu}_+ - \boldsymbol{\mu}_-）$$

- q^*表示有效电荷。相应的宏观极化强度

$$\boldsymbol{P}_{位移} = q^*（\boldsymbol{\mu}_+ - \boldsymbol{\mu}_-）/\Omega \qquad （3\text{-}89）$$

- Ω为原胞的体积。
- 另一方面，正离子和负离子本身在外电场作用下也会发生极化，这是由于电场影响电子轨道运动，使电子的平均电荷分布（电子云）发生畸变所引起的。在长波时，相应的宏观极化强度

$$\boldsymbol{P}_{极化} =（\alpha_+ \boldsymbol{E}_{ef}^{(+)} - \alpha_- \boldsymbol{E}_{ef}^{(-)}）/\Omega \qquad （3\text{-}90）$$

- α_+、α_-分别表示正、负离子的极化率，$\boldsymbol{E}_{ef}^{(+)}$、$\boldsymbol{E}_{ef}^{(-)}$表示作用于它们上的电场。而晶体的总极化强度

$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{P}_{极化} + \boldsymbol{P}_{位移} \qquad （3\text{-}91）$$

- 离子球近似，当晶体为立方晶体时，球内离子极化所产生的场恰好互相抵消，球外可看成各向同性的连续介质，球面上各处的极化强度 $\boldsymbol{P}$ 是一样的，球面的面电荷在球心处的电场为 $\boldsymbol{P}/3\varepsilon_0$（退极化场），因而

$$\boldsymbol{E}_{ef}=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}/3\varepsilon_0 \qquad (3\text{-}92)$$

- 把（3-89、90、92）代入（3-91）

$$\vec{P}=\frac{q^*}{\Omega}\left(\vec{\mu}_+-\vec{\mu}_-\right)+\frac{1}{\Omega}\left(\alpha_++\alpha_-\right)\left(\vec{E}+\frac{1}{3\varepsilon_0}\vec{P}\right)$$

$$\vec{P}=\frac{1}{\Omega}\frac{1}{1-\frac{1}{3\varepsilon_0}\frac{\alpha_++\alpha_-}{\Omega}}\left\{q^*\left(\vec{\mu}_+-\vec{\mu}_-\right)+\left(\alpha_++\alpha_-\right)\vec{E}\right\} \qquad (3\text{-}93)$$

- 考虑到

$$\vec{W}=\left(\frac{\overline{M}}{\Omega}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\vec{\mu}_+-\vec{\mu}_-\right)$$

- 可得

$$\vec{P}=b_{21}\vec{W}+b_{22}\vec{E}$$

- 其中

$$b_{21}=\frac{q^{*}/\left(\overline{M}\Omega\right)^{1/2}}{1-\frac{1}{3\varepsilon_0}\frac{\alpha_{+}+\alpha_{-}}{\Omega}} \tag{3-94}$$

$$b_{22}=\frac{\left(\alpha_{+}+\alpha_{-}\right)/\Omega}{1-\frac{1}{3\varepsilon_0}\frac{\alpha_{+}+\alpha_{-}}{\Omega}} \tag{3-95}$$

- 长光学波基本上就是正、负离子之间的相对运动，有

$$M_{+}\frac{d^2\vec{\mu}_{+}}{dt^2}=-k\left(\vec{\mu}_{+}-\vec{\mu}_{-}\right)+q^{*}\vec{E}_{ef}^{(+)} \tag{3-96}$$

$$M_{-}\frac{d^2\vec{\mu}_{-}}{dt^2}=-k\left(\vec{\mu}_{-}-\vec{\mu}_{+}\right)-q^{*}\vec{E}_{ef}^{(-)} \tag{3-97}$$

- k 是联系正、负离子的弹性恢复力系数。引入约化质量，可得

$$\overline{M}\frac{d^2}{dt^2}\left(\vec{\mu}_{+}-\vec{\mu}_{-}\right)=-k\left(\vec{\mu}_{+}-\vec{\mu}_{-}\right)+q^{*}\vec{E}_{ef}$$

$$=-k\left(\vec{\mu}_{+}-\vec{\mu}_{-}\right)+q^{*}\left(\vec{E}+\frac{1}{3\varepsilon_0}\vec{P}\right) \tag{3-98}$$

- 亦可以写成

$$\frac{d^2\vec{W}}{dt^2} = b_{11}\vec{W} + b_{12}\vec{E}$$

- 其中

$$b_{11} = -\frac{k}{\overline{M}} + \frac{\frac{1}{3\varepsilon_0}\frac{\left(q^*\right)^2}{\Omega\overline{M}}}{1-\frac{1}{3\varepsilon_0}\frac{\alpha_+ + \alpha_-}{\Omega}} \qquad (3\text{-}99)$$

$$b_{12} = \frac{\frac{q^*}{\left(\Omega\overline{M}\right)^{\frac{1}{2}}}}{1-\frac{1}{3\varepsilon_0}\frac{\alpha_+ + \alpha_-}{\Omega}} = b_{21} \qquad (3\text{-}100)$$

- **3.5.4 离子晶体的光学性质**
- 正负离子的相对振动产生一定的电偶极矩，从而可以和电磁波相互作用，引起在远红外光区域的强烈吸收。在运动方程中引入耗散项，则

$$\frac{d^2\vec{W}}{dt^2} = b_{11}\vec{W} + b_{12}\vec{E} - r\frac{d\vec{W}}{dt} \qquad (3\text{-}101)$$

- 取复数形式的解

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i\omega t}$$

$$\vec{W} = \vec{W}_0 e^{-i\omega t}$$

$$-\omega^2\vec{W} = \left(b_{11} + ir\omega\right)\vec{W} + b_{12}\vec{E}$$

$$\vec{W} = \frac{b_{12}}{-b_{11} - \omega^2 - i\omega r}\vec{E} \qquad (3\text{-}102)$$

- 把（3-102）代入（3-73）式

$$\vec{P} = \left[\frac{b_{12}^2}{-b_{11} - \omega^2 - i\omega r} + b_{22}\right]\vec{E} \qquad (3\text{-}103)$$

- 把上面求得的 b_{11}，b_{12}，b_{22}的式子代入上式，并利用 $\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}=\varepsilon(\omega)\varepsilon_0\boldsymbol{E}$，得

$$\varepsilon(\omega)=\varepsilon(\infty)+\frac{\varepsilon(0)-\varepsilon(\infty)}{\omega_0^2-\omega^2-i\omega r}\cdot\omega_0^2 \qquad (3\text{-}104)$$

- 其中

$$\varepsilon(\omega)=\varepsilon'(\omega)+i\varepsilon''(\omega)$$

$$\varepsilon'(\omega)=\varepsilon(\infty)+\frac{\omega_0^2-\omega^2}{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+\omega^2r^2}\left[\varepsilon(0)-\varepsilon(\infty)\right]\omega_0^2$$

$$\varepsilon''(\omega)=\frac{\omega r}{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+\omega^2r^2}\left[\varepsilon(0)-\varepsilon(\infty)\right]\omega_0^2$$

- 吸收功率正比于介电常数的虚部，可以看出在 $\omega=\omega_0$ 处有一个吸收峰，宽度为 ωr。这意味着横波的光波激励了横光学波的格波。这种离子振动所引起的共振吸收，早已在实验中发现，频率一般是在较长的红外波段。

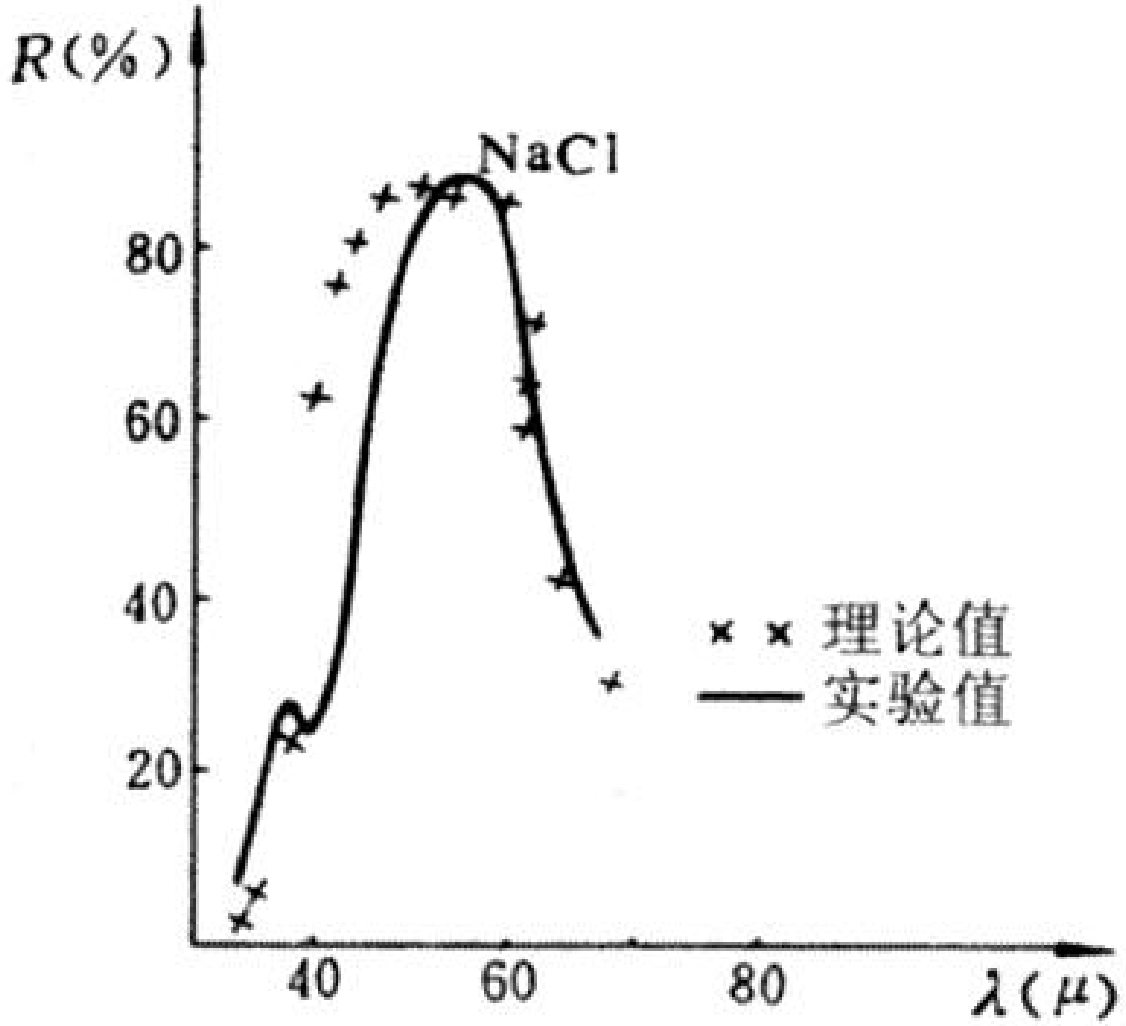


图 3－13　红外选择反射

- **3.5.5 极化激元**
- 上面的讨论中，静电场 $\nabla\times\boldsymbol{E}=0$。严格讲，应为交变的电磁场，晶格的长光学振动和电磁场相耦合。另外，等离子振荡、激子、自旋波等也有类似的现象，统称为**极化激元**。

$$\nabla\times\vec{E}=-\mu_0\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}$$

$$\nabla\times\vec{H}=\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}\right)$$

$$\nabla\bullet\vec{D}=0$$

$$\nabla\bullet\vec{H}=0 \qquad (3\text{-}105)$$

$$\frac{\partial^2\vec{W}}{\partial t^2}=b_{11}\vec{W}+b_{12}\vec{E}$$

$$\vec{P}=b_{12}\vec{W}+b_{22}\vec{E}$$

- 设解的形式

$$\begin{aligned}\vec{W} &= \vec{W}_0 \exp\left[i\left(\vec{q}\bullet\vec{r}-\omega t\right)\right]\\ \vec{P} &= \vec{P}_0 \exp\left[i\left(\vec{q}\bullet\vec{r}-\omega t\right)\right]\\ \vec{E} &= \vec{E}_0 \exp\left[i\left(\vec{q}\bullet\vec{r}-\omega t\right)\right]\\ \vec{H} &= \vec{H}_0 \exp\left[i\left(\vec{q}\bullet\vec{r}-\omega t\right)\right]\end{aligned} \qquad (3\text{-}106)$$

- 代入上述六个方程，得

$$\begin{aligned}\vec{q}\times\vec{E}_0 &= \mu_0\omega\vec{H}_0\\ \vec{q}\times\vec{H}_0 &= -\omega\left(\varepsilon_0\vec{E}_0+\vec{P}_0\right)\\ q\bullet\left(\varepsilon_0\vec{E}_0+\vec{P}_0\right) &= 0\\ \vec{q}\bullet\vec{H}_0 &= 0\\ -\omega^2\vec{W}_0 &= b_{11}\vec{W}_0+b_{12}\vec{E}_0\\ \vec{P}_0 &= b_{12}\vec{W}_0+b_{22}\vec{E}_0\end{aligned} \qquad (3\text{-}107)$$

- 从后两式可得

$$\vec{P}_0 = \left[-\frac{b_{12}^2}{b_{11} + \omega^2} + b_{22} \right] \vec{E}_0 \qquad (3\text{-}108)$$

- 代入（3-107）式中的第 3 式，得

$$\left(\vec{q} \bullet \vec{E}_0 \right) \left[\varepsilon_0 + b_{22} - \frac{b_{12}^2}{b_{11} + \omega^2} \right] = 0 \qquad (3\text{-}109)$$

- 这时有两种情况：
- （1）纵波：$\boldsymbol{q} \bullet \boldsymbol{E}_0 \neq 0$ 有

$$\varepsilon_0 + b_{22} - \frac{b_{12}^2}{b_{11} + \omega^2} = 0$$

- 与前面（3-102）式类比，这就意味着

$$\omega_{LO}^2 = \frac{\varepsilon(0)}{\varepsilon(\infty)} \omega_0^2$$

- 得到 LST 关系。

- （2）横波：$\boldsymbol{q}\bullet\boldsymbol{E}_0=0$，即 $\boldsymbol{q}\perp\boldsymbol{E}_0$
- 而且由（3-107）式知道 $\boldsymbol{q}$、$\boldsymbol{E}_0$、$\boldsymbol{H}_0$ 三者是互相垂直的，所以有：

$$qE_0=\mu_0\omega H_0 \tag{3-110}$$

$$qH_0=\omega\left(\varepsilon_0E_0+P_0\right)=\omega\left[\varepsilon_0+b_{22}-\frac{b_{12}^2}{b_{11}+\omega^2}\right]E_0 \tag{3-111}$$

- 这两个式子联立，求得

$$\frac{q^2}{\mu_0\omega}=\omega\left(\varepsilon_0+b_{22}-\frac{b_{12}^2}{b_{11}+\omega^2}\right) \tag{3-112}$$

- 把（3-79）式代入可得

$$\frac{c^2}{\omega^2}q^2=\varepsilon(\infty)+\frac{\varepsilon(0)-\varepsilon(\infty)}{\omega_0^2-\omega^2}\omega_0^2 \tag{3-113}$$

- 利用 $\mu_0\varepsilon_0=1/c^2$

$$\omega_{\pm}=\frac{1}{2\varepsilon(\infty)}\left\{\left(\varepsilon(0)\omega_0^2+c^2q^2\right)\pm\sqrt{\left(\varepsilon(0)\omega_0^2+c^2q^2\right)^2-4\omega_0^2c^2q^2\varepsilon(\infty)}\right\}$$

（3-114）

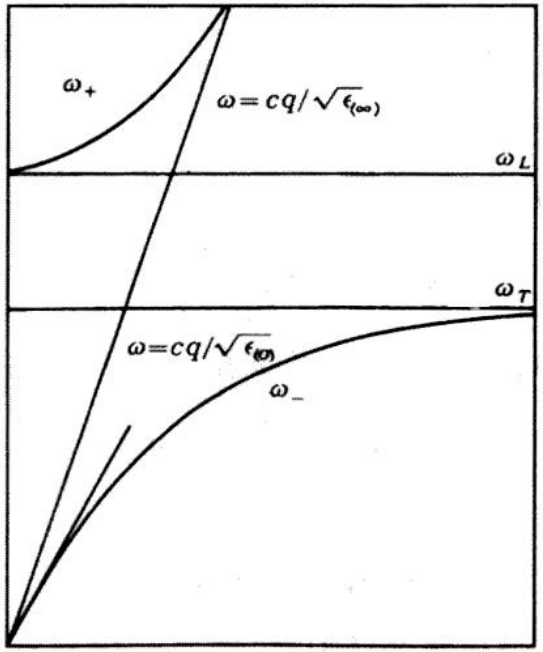


图 3－14　离子晶体中长光学横波与光子的耦合模

- 在 $\boldsymbol{q} \to 0$，　$\omega_- \to cq/(\varepsilon(0))^{1/2}$，低频电磁波；
  $\omega_+ \to \omega_{LO}$，纵光学波。
- 当｜$\boldsymbol{q}$｜很大时，　$\omega_- \to \omega_{TO}$，横光学波。
  $\omega_+ \to cq/(\varepsilon(\infty))^{1/2}$，高频电磁波；
- 在中间，即在 $\omega = cq/(\varepsilon(\infty))^{1/2}$ 与 $\omega = cq/(\varepsilon(0))^{1/2}$ 这两根线与 $\omega = \omega_{LO}$ 和 $\omega = \omega_{TO}$ 相交的区域附近，耦合很强，出现电磁波与格波混合模式。
- $\omega_{TO} < \omega < \omega_{LO}$ 是“禁止区”。

- **3.6 确定晶格振动谱的实验方法**
- 晶体的许多性质和格波的色散关系（也称晶格振动谱） $\omega(\boldsymbol{q})$ 有关。最重要的实验方法是中子的非弹性散射，即利用中子的德布洛依波与格波的相互作用。另外还有X射线散射、光的散射等。

- 中子流动量为 $\boldsymbol{p}$、 能量为 $E=\boldsymbol{p}^2/2M_n$，格波振动可引起中子的非弹性散射，可看成是吸收或发射声子的过程。**能量守恒**

$$\frac{p'^2}{2M_n}-\frac{p^2}{2M_n}=\pm\hbar\omega(\vec{q}) \qquad (3\text{-}115)$$

- **准动量守恒**

$$\vec{p}'-\vec{p}=\pm\hbar\vec{q}+\hbar\vec{G}_n \qquad (3\text{–}116)$$

- 其中 $\boldsymbol{G_n}=n_1\boldsymbol{b}_1+n_2\boldsymbol{b}_2+n_3\boldsymbol{b}3$ 为倒格子矢量，$\hbar\boldsymbol{q}$ 称为声子的准动量。

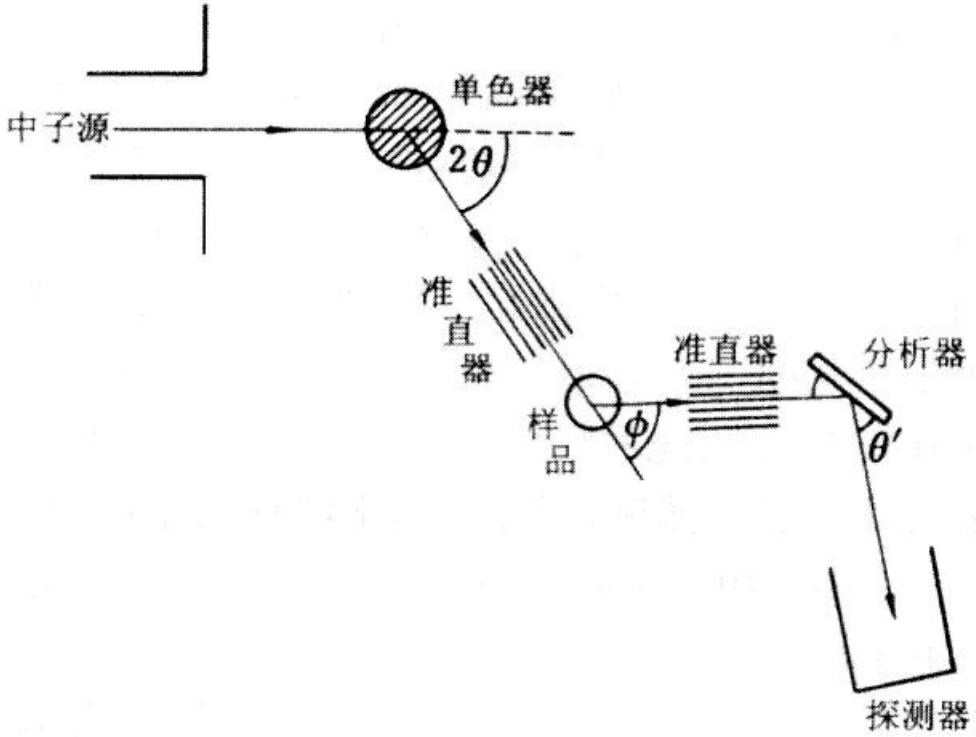


图 3－15　中子谱仪结构示意图

- 固定入射中子流的动量 $\boldsymbol{p}$（即能量E），测不同散射方向上散射中子流的动量 $\boldsymbol{p}'$（即能量E'），可确定出格波的波矢 $\boldsymbol{q}$ 以及能量 $\hbar\omega(\boldsymbol{q})$。

- 中子的能量一般为 0.02—0.04 eV，与声子能量同数量级；中子的德布洛依波长 $\hbar/mv$ 约为 $2—3\times10^{-8}$ cm，正好是晶格常数的数量级，因此，提供了确定格波 $\boldsymbol{q}$，ω 的最有利条件。

- 光通过固体时，也发生散射。晶格振动的声学波和光学波都会产生折射率的变化，散射过程中也要满足能量守恒和准动量守恒关系，对于一级谱（单声声子过程）有

$$\hbar\omega' - \hbar\omega_i = \pm\hbar\omega(\vec{q}) \qquad (3\text{-}117)$$

$$\hbar\vec{k}' - \hbar\vec{k} = \pm\hbar\vec{q} + \hbar\vec{G}_n \qquad (3\text{–}118)$$

- 其中 $\boldsymbol{k}$， $\hbar\omega$ 代表入射光的波数矢量和能量，$\boldsymbol{k}'$， $\hbar\omega'$代表散射光的波数矢量和能量。固定入射光，测不同方向散射光的频率，就可以得到声子的频率和波数矢量。

- 但一般可见光范围，$|\boldsymbol{k}|$ 只有10^5 cm^{-1} 的量级，因此声子 $|\boldsymbol{q}|$ 也是在 10^5 cm^{-1} 的量级，它们只是在布里渊区中心附近很小一部分区域内的声子，即长波声子。（这时，倒格矢 $\boldsymbol{G_n}$ 只能为零）

- 当光与声学波相互作用，散射光的频率移动 $|\omega' - \omega|$ 很小，大约在 10^7—3×10^{10} Hz，称为**布里渊散射**。

- 当光与光学波相互作用，频率移动大约在 3×10^{10}—3×10^{13} Hz，称为**拉曼散射**。

  散射频率低于入射频率的情况叫**斯托克斯散射**，对应发射声子。

  散射频率高于入射频率的情况叫**反斯托克斯散射**，对应吸收声子。

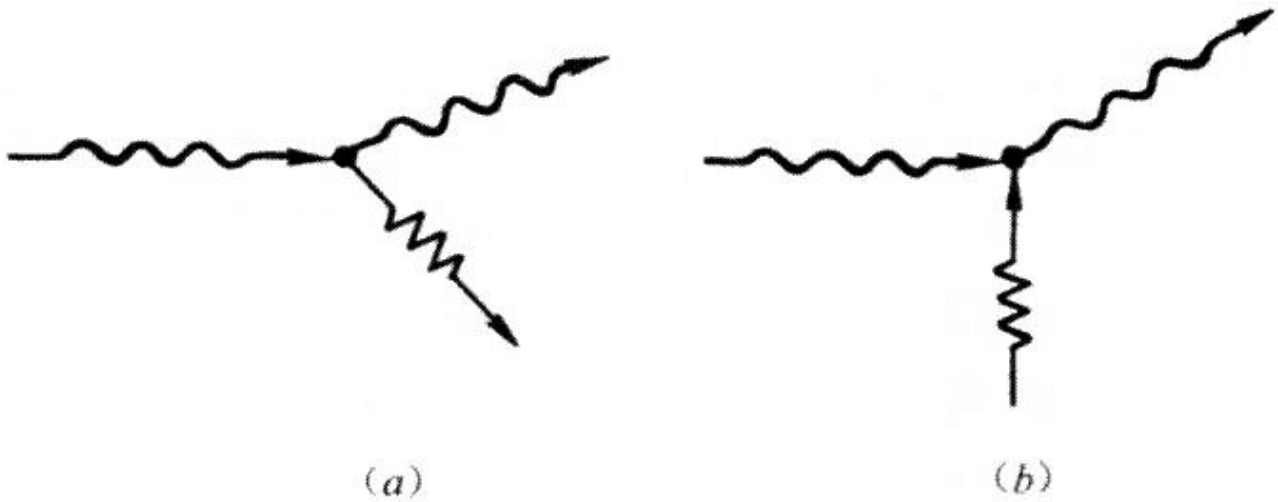


图 3－16　光子的喇曼散射，伴随着一个声子的发射或吸收

(a) 斯托克斯散射；(b) 反斯托克斯散射

作业



P 580

3.5, 3.6, 3.7